

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M. 22/01/2008 N°37 IN LUOGHI SOGGETTI A PREVENZIONE INCENDI

IMPIANTO ELETTRICO
Progetto Elettrico per utenza domestica

RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA

Committente: Mario Rossi
Via Roma 1, 20100 Milano

ELENCO DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Descrizione Rev.
0	2026-04-03	Emissione documento

Il progettista:
Giuseppe Cardello



Indice

1	Premessa	3
1.1	Tecnico Progettista	4
2	Riferimenti legislativi e normativi	5
3	Criteri di progetto degli impianti	10
3.1	Dimensionamento delle linee	10
3.2	Calcolo della sezione del cavo in funzione della corrente di impiego (I_b) . .	10
3.3	Caduta di tensione	11
3.4	Sezione e tipologia dei cavi utilizzati	12
3.4.1	Tipologia dei cavi	12
3.4.2	Posa dei cavi	12
3.4.3	Colorazione dei conduttori	13
3.5	Protezioni dalle sovracorrenti	14
3.5.1	Sovraccarichi	14
3.5.2	Cortocircuiti	14
3.6	Protezione dai contatti indiretti	15
3.6.1	Interruzione automatica dell'alimentazione in un sistema TT	15
3.7	Protezione dai contatti diretti	16
3.8	Potere di interruzione delle apparecchiature	16
3.9	Quadri elettrici	17
3.9.1	Riferimenti normativi	17
3.9.2	Requisiti Costruttivi e di Assemblaggio	17
3.9.3	Prescrizioni generali di posa in opera	18
3.9.4	Identificazione, Documentazione e Verifiche Finali	19
3.9.5	Caratteristiche elettriche	20
4	Soluzione progettuale adottata	21
4.1	Premessa	21
4.1.1	Aggravio del rischio incendio	21
4.2	Descrizione del progetto elettrico	22

4.2.1	Dati di progetto	23
4.2.2	Correnti di cortocircuito presunte nei punti di consegna	23
4.2.3	Condutture elettriche	23
4.2.4	Carichi a valle	24
4.2.5	Collegamenti equipotenziali	24
5	Ulteriori indicazioni	25
5.1	Linee guida condivise	26
5.1.1	Sicurezza delle installazioni e dei relativi dispositivi di protezione .	26
5.1.2	Protezioni elettriche	26
5.1.3	Esercizio e manutenzione	27
5.1.4	Messa in sicurezza	27
5.1.5	Segnaletica di sicurezza	27
5.1.6	Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio	27
6	Allegati	29

1 Premessa

Il presente documento costituisce la relazione tecnica e specialistica del progetto focalizzato sugli interventi necessari per adeguare gli impianti elettrici esistenti in modo da garantire l'installazione di una stazione di ricarica per i veicoli elettrici nel box condominiale di proprietà di Mario Rossi presso Via Roma 1, 20100 Milano, in conformità alle normative vigenti.

Il presente documento è redatto in conformità al Decreto Ministeriale 22/01/2008 N°37, il quale stabilisce che la progettazione degli impianti elettrici deve essere obbligatoriamente affidata a un professionista iscritto all'Albo professionale e competente nel settore.

La relazione illustra puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione, fornendo un quadro completo delle opere da eseguire, corredato di documenti annessi e richiamando le normative tecniche, i decreti e le circolari che dovranno essere rigorosamente seguiti come parte integrante del progetto. I materiali e i dispositivi utilizzati che comporranno l'impianto oggetto del seguente intervento devono rispettare, nei contesti pertinenti, le prescrizioni contenute nelle norme di cui al capitolo 2, compresi eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate posteriormente dargli organismi di normazione citati di seguito. In particolare, **i materiali e gli apparecchi utilizzati devono essere conformi alle normative CEI e CEI-UNEL**, in modo tale da essere adatti all'ambiente in cui sono installati con resistenza alle sollecitazioni meccaniche, corrosione, variazioni termiche, umidità e acque meteoriche alle quali possono essere esposti durante il funzionamento.

Quanto precedentemente citato comprende la fornitura e installazione di tutti i componenti, anche quelli che non sono espressamente citati ma necessari per un corretto funzionamento dell'impianto oggetto del seguente intervento, conforme, quindi, agli standard di settore, obbligatori e volontari.

Tutti i materiali e i dispositivi, inoltre, per i quali è prevista la concessione del marchio di qualità sono muniti del contrassegno IMQ o CE.

Al momento della consegna, l'impianto dovrà rispettare tutte le normative e leggi applicabili.

1.1 Tecnico Progettista

Nome e Cognome	Giuseppe CARDELLO
Qualifica	Ingegnere
Codice Fiscale	CRDGPP96T19C349U
P.IVA	13478910964
Data di nascita	19/12/1996
Albo	Ingegneri
Provincia di iscrizione	Milano
Numero di iscrizione	A 34705
Telefono	+39 3407580346
E-mail	GCardello96@gmail.com

2 Riferimenti legislativi e normativi

Vengono di seguito riportate le principali norme e leggi applicabili. Ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da eventuali enti ed applicabili agli impianti elettrici ed alle loro parti componenti deve essere recepita e attuata.

D.lgs. 09/04/08 n. 81	“Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Decreto 22/01/2008 n. 37	“Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11-quaterdecies comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”
D.P.R. 22/10/01, n. 462	“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
Legge 18/10/1977, n. 791	“Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità Europea (n.73/73/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.”
Legge 01/03/1968, n. 186	“Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione impianti elettrici ed elettronici.”
Legge 05/03/1990, n. 46	“Disposizioni concernenti gli impianti elettrici, idrici ed idrosanitari radiotelevisivi ed elettronici in genere, nonché gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas e per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione per regolamentare la sicurezza degli impianti negli edifici.”
Regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011 – CPR	“Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).”

D.lgs. 16/06/17 n. 106	“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.
D.P.R. 06/12/1991, n. 447	“Disposizioni concernenti l’attuazione della Legge 05/03/1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti”.
D.P.R. 18/04/1994, n. 392	“Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazioni degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza”.
D.P.R. 01/08/11 n. 151	“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano e Norme Europee relative alla esecuzione degli impianti richiesti, in quanto applicabili; in particolare sono inderogabili le Norme CEI seguenti:

CEI 0-2	“Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC)”.
CEI 64-8	“Impianti elettrici utilizzatori a tensione non superiore a 1000V in C.A. e 1500V in C.C.”
CEI 64-50	“Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici”.
CEI 64-12	“Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale”.
CEI 11-17	“Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”.
CEI 23-51	“Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”.
CEI 23-48	“Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali”.

CEI 23-49	“Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 2: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile”.
CEI 17-5	“Apparecchiature a bassa tensione – interruttori automatici”.
CEI 17-11	“Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra sezionatori e unità combinate con fusibili”.
CEI 17-44	“Apparecchiature a bassa tensione – regole generali”.
CEI 17-113	“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri bt). Parte 1: Regole generali”.
CEI 17-114	“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri bt). Parte 2: Quadri di potenza”.
CEI 0-10	“Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”.
CEI 0-11	“Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza”.
CEI 81-10/1	“Protezione contro i fulmini. Principi generali”.
CEI 81-10/2	“Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio”.
CEI 81-10/3	“Protezione contro i fulmini. Parte 3: danno materiale alle strutture e pericolo per le persone”.
CEI 81-10/4	“Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici inerenti alle strutture”.
CEI UNEL 35026	“Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico e termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata”.
CEI UNEL 35024/1	“Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico e termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria”.
CEI UNEL 35023	“Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di isolamento non superiore a 4. Cadute di tensione”.

CEI UNEL 35016	“Classi di reazione al fuoco dei cavi elettrici in relazione al regolamento UE prodotti da costruzione (305/2011).”
CEI 3-50	“Segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature. Parte 2: segni originali”.
CEI 64-100/1	“Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici”.
CEI 64-100/2	“Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti)”.
CEI 64-14	“Guide alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.
CEI 64-17	“Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri”.
CEI 64-53	“Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale”.
CEI EN 60529 (CEI 70-1)	“Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”.
CEI UNEL 35011	“Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione.” – Cavi nazionali.
CEI UNEL 00722	“Identificazione delle anime dei cavi”.
CEI UNEL 00712	“Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza. Colori distintivi dell’isolante”.
CEI 23-50	“Spine e prese per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali”.
CEI 11-25	“Correnti di cortocircuito nei sistemi trifase in corrente alternata. Parte 0: calcolo delle correnti”.
EN 50525-1/A1 CEI 20-107	“Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 1: prescrizioni generali”.
CEI 20-40/1-1	“Cavi elettrici. Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) – Parte 1: criteri generali.”

CEI 20-40/2-1;V1	“Cavi elettrici. Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) – Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma EN 50525.”
CEI 20-115 (EN 50575)	“Cavi per energia, controllo e comunicazioni. Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all’incendio”.
CEI 20-35/1-2 (EN 60332-1-2)	“Cavi non propaganti la fiamma”.
CEI 20-37/2	“Acidità e conduttività dei gas emessi durante la combustione dei cavi”.
CEI 20-37/3-1 (EN 61034-2)	“Trasmittanza del fumo da parte dei cavi”.
CEI 20-21	“Calcolo delle portate dei cavi elettrici in regime permanente”.
CEI 0-16	“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”.
CEI 0-21	“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.

Inoltre, tutte le apparecchiature facente parte dell’impianto oggetto del seguente intervento devono rispettare tutte le leggi, le norme vigenti in materia, anche se non citate espressamente e non richiamate, e le prescrizioni delle autorità locali, VV.F, ente distributore di energia elettrica, ecc.

3 Criteri di progetto degli impianti

Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzati devono essere di alta qualità, prodotti da aziende affidabili, ben lavorati e adatti all'uso previsto, resistendo a sollecitazioni meccaniche, corrosione, calore, umidità e acque meteoriche (per installazione all'esterno). Devono garantire lunga durata, facilità di ispezione e manutenzione. È obbligatorio l'uso di componenti con marcatura CE e, se disponibile, marchio IMQ o equivalente europeo. I componenti senza marcatura CE devono avere una dichiarazione di conformità del costruttore ai requisiti di sicurezza delle normative CEI, UNI o IEC.

3.1 Dimensionamento delle linee

Le linee elettriche sono calcolate mediante l'utilizzo dei seguenti criteri progettuali:

- La corrente di impiego (I_b) è calcolata considerando la potenza nominale delle apparecchiature elettriche. La tensione di alimentazione è pari a 230V per le utenze monofase, 400 V per le utenze trifase. Fattore di potenza pari a 0,99 per le linee di alimentazione delle prese di ricarica.
- La corrente nominale della protezione (I_n), definita dal costruttore, è considerata come la corrente che un interruttore può sopportare per un tempo indefinito senza che quest'ultimo subisca alcun danno;
- La portata del cavo (I_z) è calcolata utilizzando le tabelle CEI UNEL 35024 e 35026, tenendo conto delle condizioni di posa, il tipo di isolante del cavo e della temperatura ambiente.

I cavi di alimentazione sono stati inoltre dimensionati in modo da non subire danneggiamento causato da sovraccarichi e cortocircuiti mediante il coordinamento con la corrente nominale (I_n) del dispositivo di protezione a monte in linea a quanto descritto nei successivi paragrafi (Sovraccarichi e cortocircuiti di cui ai paragrafi 3.5.1 e 3.5.2)

3.2 Calcolo della sezione del cavo in funzione della corrente di impiego (I_b)

Nota la potenza assorbita dall'utenza, la corrente d'impiego (I_b), ossia la corrente assorbita da un carico, può essere calcolata come:

$$I_b = \frac{K_u \cdot P}{k \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

dove:

- k è pari a 1 per i circuiti monofase, $\sqrt{3}$ per i circuiti trifase;
- K_u è il coefficiente di utilizzazione della potenza nominale del carico e indica la percentuale di utilizzo dell'utenza;
- P è la potenza totale dell'utenza, calcolata in Watt [W];
- V_n è la tensione nominale del sistema [V].

Determinata la corrente di impiego per ogni utenza, è possibile dimensionare il cavo per alimentarla con una corrente di portata I_z superiore ad I_b .

3.3 Caduta di tensione

Oltre ai fattori precedentemente indicati, dopo aver determinato la sezione del cavo in funzione della corrente d'impiego, è necessario verificare la caduta di tensione lungo la linea con la formula che segue: La caduta di tensione è calcolata con la seguente formula:

$$\Delta V = K \cdot (R \cos \varphi + X \sin \varphi) \cdot L \cdot I$$

dove:

- K è un coefficiente pari a 2 per le linee monofase (230 V) e a $\sqrt{3}$ per le linee trifase (400 V);
- R e X sono rispettivamente la resistenza e la reattanza unitaria dei cavi, espresse in $[\Omega/\text{km}]$;
- $\cos \varphi$ e $\sin \varphi$ sono legati al fattore di potenza;
- L è la lunghezza della linea in metri [m];
- I è la corrente di impiego dell'apparecchiatura alimentata dal conduttore su cui si verifica la caduta di tensione.

La caduta di tensione percentuale viene calcolata con la formula:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\Delta V}{V} \cdot 100$$

dove ΔV è la caduta di tensione ricavata dalla formula precedente e V è la tensione nominale del sistema (230 V per utenze monofase, 400 V per utenze trifase).

La caduta di tensione percentuale, dal punto di fornitura (inizio linea) fino all'utenza finale (fine linea), non deve essere superiore al 4%, come raccomandato dalla Norma CEI 64-8 art. 525.

3.4 Sezione e tipologia dei cavi utilizzati

I cavi utilizzati nella realizzazione dell'impianto dell'intervento in oggetto sono conformi ai requisiti previsti dal regolamento dell'Unione Europea 305/2011 (prodotti da costruzione CPR), all'unificazione UNEL e alle norme costruttive stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Determinata la sezione dei conduttori di fase come descritto nei capitoli precedenti, è necessario considerare il dimensionamento dei conduttori di neutro e del conduttore di protezione (PE).

La norma CEI 64-8/5 par 543.1.2 tabella 54F stabilisce la relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase:

- La sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per i circuiti polifase con sezione superiore a 16 mm^2 , la sezione del neutro è calcolata come la metà di quella dei conduttori di fase, con un minimo di 16 mm^2 ;
- La sezione del conduttore di protezione (PE) è determinata con riferimento alla tabella 54F della norma CEI 64-8, in particolare:
 - Per una sezione del conduttore di fase $S_f \leq 16 \text{ mm}^2$, allora $S_{PE} = S_f$;
 - Per una sezione del conduttore di fase $16 \text{ mm}^2 < S_f \leq 35 \text{ mm}^2$, allora $S_{PE} = 16 \text{ mm}^2$;
 - Per una sezione del conduttore di fase $S_f > 35 \text{ mm}^2$, allora $S_{PE} = S_f/2$.

Qualora il conduttore di protezione non faccia parte del cavo di alimentazione, le sue dimensioni sono determinate come sopra riportato, con valore minimo di $2,5 \text{ mm}^2$ in rame o 16 mm^2 in alluminio se è prevista protezione meccanica, e di 4 mm^2 in rame o 16 mm^2 in alluminio in assenza di protezione meccanica.

3.4.1 Tipologia dei cavi

I cavi impiegati nel seguente progetto sono del tipo:

- testo FG 16 (O) M 16

3.4.2 Posa dei cavi

Negli impianti in oggetto sono previste le seguenti tipologie di posa dei cavi e dei conduttori in generale:

- Entro tubazioni interrate per le distribuzioni esterne: si dovranno prevedere pozzetti di ispezione in muratura a una distanza massima di 20 m l'uno dall'altro in modo da consentire l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi;
- Su passerelle portacavi orizzontali, verticali, inclinate: i cavi dovranno essere fissati alle passerelle mediante legature che mantengano fissati i cavi alla struttura, in particolare nei tratti verticali e inclinati dove le legature dovranno essere adatte a sostenere il peso dei cavi stessi;
- Entro tubazioni a vista o incassate: in questa tipologia di posa le dimensioni interne dei tubi devono essere tali da assicurare un comodo infilaggio e sfilaggio dei cavi contenuti e la superficie interna del tubo dovrà essere sufficientemente liscia perché l'infilaggio dei cavi non danneggi la guaina e/o l'isolante di questi.

Qualora fosse necessario, **sarà utile ripristinare la compartimentazione degli attraversamenti nei muri e solette** mediante l'utilizzo di barriere resistenti al fuoco tale da conservare il grado REI della struttura. La norma CEI-UNEL 36762 fornisce indicazioni sulla posa dei cavi di categoria 0, in particolare sull'installazione in un'unica condotta con cavi di categoria I (bassa tensione, non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua). Secondo tale norma i cavi di categoria 0 possono coesistere nella stessa condotta con cavi di categoria I, senza l'utilizzo di setto separatore, nelle condizioni seguenti:

- **Ogni cavo sia isolato per la tensione più elevata presente:** l'isolamento dei cavi LAN deve essere idoneo a coesistere con la tensione nominale dei sistemi di potenza;
- **Ogni anima di un cavo multipolare sia isolata per la tensione più elevata presente nel cavo.**

Qualora le condizioni seguenti non siano soddisfatte è necessario utilizzare due condutture separate o inserire un setto separatore in modo tale che i cavi di categoria I siano separati da quelli di categoria 0.

3.4.3 Colorazione dei conduttori

I conduttori saranno identificati con i colori definiti dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712; in particolare:

- I conduttori di protezione saranno contraddistinti esclusivamente con il colore giallo/verde;
- I conduttori di neutro saranno contraddistinti con il colore blu;
- I conduttori di fase saranno contraddistinti con i colori marrone, grigio e nero.

3.5 Protezioni dalle sovracorrenti

La protezione delle linee di alimentazione dalle sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti) viene assicurata da interruttori automatici di tipo magnetotermico dimensionati in modo da garantire che le curve di intervento $I - t$ (tempo – corrente) si mantengano al di sotto delle curve caratteristiche dei cavi da essi protetti. Per garantire la loro funzione gli interruttori automatici dovranno:

- Interrompere sia la corrente di sovraccarico che quella di cortocircuito prima che esse possano provocare un aumento della temperatura nel conduttore tale da danneggiarne l'isolamento;
- Essere installati all'origine di ogni circuito e di ogni derivazione avente portate differenti (diverse sezioni dei conduttori, diversi tipi di posa, diverso tipo di isolamento);
- Avere un PdI (potere di interruzione) maggiore della massima corrente di cortocircuito presunta che si può avere nel punto di installazione del dispositivo.

3.5.1 Sovraccarichi

Per garantire la protezione dai sovraccarichi deve essere rispettata la relazione seguente, indicata dalla Norma CEI 64-8 art. 433.2:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_f \leq 1,45 \cdot I_z$$

dove:

- I_b è la corrente di impiego del circuito stimata in base al carico elettrico dell'utenza.
- I_n è la corrente nominale del dispositivo di protezione.
- I_z è la portata del cavo ricavata tenendo conto delle condizioni di posa dello stesso cavo.
- I_f è la corrente che assicura il funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale.

La seconda delle due disuguaglianze citate prima è soddisfatta in automatico nel caso in cui vengano utilizzati interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. Nel dimensionamento dell'impianto oggetto del seguente intervento sono stati considerati gli interruttori avente corrente nominale (I_n) di valore tale da soddisfare la prima disuguaglianza.

3.5.2 Cortocircuiti

La protezione dei cortocircuiti viene espressamente delineata nell'articolo 434.3 della Norma CEI 64-8 che stabilisce che il dispositivo di protezione deve interrompere le correnti di

cortocircuito in modo tale da garantire una completa protezione del conduttore, cosicché da non permettere il raggiungimento di una temperatura pericolosa, secondo la seguente relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 \cdot S^2$$

dove:

- I^2t è l'integrale di Joule per la durata del cortocircuito.
- I è il valore efficace, misurata in Ampere, della corrente di guasto che percorre il dispositivo di interruzione per guasto di impedenza trascurabile.
- t è il tempo di intervento, in secondi, del dispositivo di protezione.
- K è il coefficiente tipico del cavo che dipende dall'isolante e dal materiale conduttore che costituiscono il cavo e dalla temperatura.
- S è la sezione del cavo in mm^2 .

La corrente massima di cortocircuito che di solito si ha nei guasti trifase, si calcola nelle condizioni che originano i valori più elevati:

- All'inizio della linea, quando l'impedenza a monte è minima;
- Considerando il guasto di tutti i conduttori quando la linea è costituita da più cavi in parallelo.

La corrente minima di cortocircuito che di solito si ha nei guasti monofase o bifase, si calcola nelle condizioni che originano i valori più bassi:

- In fondo alla linea quando l'impedenza a monte è massima;
- Considerando guasti che riguardano un solo conduttore per più cavi in parallelo.

3.6 Protezione dai contatti indiretti

La protezione contro i contatti indiretti deve essere realizzata mediante l'utilizzo dell'interruzione automatica dell'alimentazione e/o mediante l'uso di componenti a doppio isolamento. Per la prima il tipo di protezione cambia a seconda del sistema di alimentazione, TT o TN.

3.6.1 Interruzione automatica dell'alimentazione in un sistema TT

Nei sistemi TT per garantire la protezione dai contatti indiretti si utilizza un dispositivo di protezione di tipo differenziale che viene scelto mediante la formula seguente (Norma CEI 64-8 art. 413.1.4.2):

$$I_{dn} \leq \frac{50 \text{ V}}{R_t}$$

dove:

- I_{dn} è la corrente differenziale nominale del dispositivo di protezione.
- 50 V è la massima tensione ammissibile sulle masse.

R_t è la resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse. L'impianto elettrico considerato nel progetto seguente, trattandosi di un impianto domestico, è distribuito mediante l'utilizzo del sistema TT.

Per l'alimentazione delle prese sono stati utilizzati interruttori differenziali con una corrente nominale differenziale di 30 mA, di tipo "A", per correnti sinusoidali e pulsanti, in conformità alla norma 64-8, poiché all'interno della Wallbox è integrata una protezione contro le correnti continue di 6mA.

Considerando un interruttore differenziale con corrente nominale di intervento pari a 30 mA (I_{dn}), in riferimento alla disequazione riportata in precedenza, la resistenza di terra deve risultare inferiore o uguale a 1666,67 Ω . In caso contrario, l'impianto di terra dovrà necessariamente essere adeguato.

3.7 Protezione dai contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti deve essere conforme a quanto previsto nella norma CEI 64-8 artt. 412.1, 412.2: saranno pertanto utilizzate "misure di protezione totale" mediante isolamento delle parti attive e/o mediante involucri o barriere.

Si evidenzia che vernici, lacche, smalti e prodotti similari da soli non sono considerati idonei per assicurare un adeguato isolamento per la protezione dai contatti diretti.

In particolare, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Parti attive ricoperte completamente con isolamento che può essere rimosso solo a mezzo di distruzione;
- Grado di protezione minimo degli involucri contenenti parti attive dovrà essere almeno IPXXB. Le superfici orizzontali degli involucri ubicati a portata di mano dovranno avere grado di protezione non inferiore a IPXXD;
- Barriere o involucri devono poter essere rimossi o aperti solo con l'uso di un attrezzo speciale o di una chiave.

3.8 Potere di interruzione delle apparecchiature

Gli interruttori installati all'interno dei quadri elettrici, dovranno avere potere di interruzione superiore alla massima corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione

degli stessi, tenendo in considerazione la formula seguente:

$$I_{cc-max} < P.d.I$$

dove:

- I_{cc-max} è la corrente di cortocircuito massima.
- P.d.I. è il potere di interruzione del dispositivo di protezione.
- Il potere di interruzione preso come riferimento nel seguente intervento progettuale è il potere di interruzione estremo (I_{cu}) secondo la norma CEI EN 60947-2.

3.9 Quadri elettrici

3.9.1 Riferimenti normativi

L'installazione, l'assemblaggio e la posa in opera dei quadri elettrici devono essere eseguiti a regola d'arte, in conformità al D.M. 37/08 e nel rigoroso rispetto delle seguenti norme tecniche nelle edizioni in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori:

- **CEI 64-8 (IX Edizione 2024):** Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e a 1500 V c.c. (in particolare Parte 5 "Scelta ed installazione dei componenti elettrici" e Parte 6 "Verifiche").
- **CEI EN 61439-1 e 61439-2:** Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (Quadri di potenza). I quadri dovranno essere conformi anche alle indicazioni delle guide applicative CEI 17-113 e CEI 17-114.
- **CEI EN 61439-3:** Quadri di distribuzione finale destinati a essere utilizzati da persone comuni (DBO).
- **CEI 23-51:** Prescrizioni per quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare (ove applicabile per tipologia di impianto).
- **CEI 11-27 (VI Edizione 2025):** Lavori su impianti elettrici (sicurezza durante le fasi di installazione, manutenzione e collaudo).
- **Regolamento UE n. 305/2011 (CPR):** Prodotti da costruzione (requisiti di reazione al fuoco per i cavi).

3.9.2 Requisiti Costruttivi e di Assemblaggio

La realizzazione del quadro deve garantire ordine, accessibilità e stabilità meccanica, rispettando i seguenti requisiti:

- **Modalità di fissaggio delle apparecchiature:**

- **Apparecchiature modulari:** Tutti i dispositivi con attacco standard (es. magnetotermici, differenziali, relè) devono essere fissati su guide profilate DIN (conformi alla EN 60715), garantendo un bloccaggio sicuro.
- **Apparecchiature non modulari:** I dispositivi di altra tipologia (es. interruttori scatolati, sezionatori di potenza) devono essere installati su pannelli di fondo o piastre fissate su idonee traverse di sostegno, dimensionate per reggere il peso e le sollecitazioni meccaniche durante le manovre.

- **Specifiche dei conduttori di cablaggio (CPR):**

Il cablaggio interno di potenza e comando deve essere realizzato con conduttori unipolari senza guaina. È fatto divieto di utilizzare cavi non conformi alla normativa vigente. I cavi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- **Tipologia:** Cavo tipo FS17 con tensione nominale 450/750 V (o superiore se richiesto dalla tensione di esercizio).
- **Classe di reazione al fuoco:** Minimo Cca-s3, d1, a3 in conformità al Regolamento CPR.

- **Dimensionamento e posa dei cablaggi:**

- **Sollecitazioni:** Le sezioni dei cavi e delle barre devono essere dimensionate per sopportare le sollecitazioni termiche (calore generato dalla corrente nominale I_n in servizio continuo) e dinamiche (sforzi elettrodinamici derivanti dalla massima corrente di cortocircuito I_{cc} presunta nel punto di installazione).
- **Ordine:** I conduttori devono essere ordinati, fascettati ove necessario e disposti in modo da non esercitare trazioni meccaniche sui morsetti.
- **Serraggio:** Il serraggio dei morsetti deve rispettare le coppie (Nm) indicate dai costruttori, utilizzando preferibilmente chiavi dinamometriche per evitare surriscaldamenti o allentamenti nel tempo.

3.9.3 Prescrizioni generali di posa in opera

L'installatore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni operative per garantire la sicurezza, la manutenibilità e la durabilità dell'opera:

- **Ubicazione e accessibilità:**

- *Spazi di rispetto:* Il quadro deve essere installato in posizione accessibile. Davanti al quadro deve essere mantenuta una distanza libera da ostacoli non inferiore a **70 cm** (o sufficiente a permettere l'apertura completa delle portelle a 90° o 180°).

- *Altezza di installazione*: I dispositivi di comando e sezionamento devono trovarsi ad un'altezza compresa preferibilmente tra **0,6 m e 1,7 m** dal piano di calpestio, per consentire un agevole intervento in caso di emergenza.
- *Illuminazione*: L'area di installazione deve essere adeguatamente illuminata, anche tramite illuminazione di sicurezza ove previsto, per l'identificazione certa dei circuiti.

- **Fissaggio Meccanico e Grado di Protezione (IP):**

- **Ancoraggio**: Il fissaggio a parete deve essere solido, realizzato mediante tasselli adeguati alla tipologia di muratura e garantendo la perfetta verticalità dell'assieme.
- **Mantenimento del grado IP**: L'ingresso delle condutture deve avvenire esclusivamente tramite appositi bocchettoni, pressacavi o flange che garantiscano il mantenimento del grado di protezione (IP) di targa del quadro. È vietato lasciare fori aperti o non sigillati.
- **Integrità dell'involucro**: Dopo l'installazione, devono essere ripristinate tutte le barriere (pannelli frontali, mostrine) per garantire il grado di protezione contro i contatti diretti (minimo **IPXXB** o **IP2X** a portella aperta, **IP4X** per superfici orizzontali accessibili).

3.9.4 Identificazione, Documentazione e Verifiche Finali

Al termine dell'installazione, l'installatore deve provvedere alle seguenti attività obbligatorie:

- **Identificazione**: Ogni interruttore e dispositivo di comando deve essere chiaramente identificato tramite apposita targhetta o etichetta indelebile, riportante la funzione o il circuito comandato, in coerenza con gli schemi unifilari. Sull'involucro deve essere applicata la targa identificativa del costruttore (conformità CEI EN 61439) e il segnale di pericolo "Tensione Elettrica".
- **Documentazione**: Inserire nella tasca porta-documenti (se presente) o consegnare alla committenza lo schema unifilare aggiornato ("as-built").
- **Verifiche strumentali (CEI 64-8/6)**: Prima della messa in servizio, devono essere eseguite le verifiche iniziali con strumentazione idonea:
 1. *Continuità del PE*: Verifica della continuità del conduttore di protezione verso la barra di terra del quadro (corrente di prova $\geq 200\text{ mA}$).
 2. *Isolamento*: Misura della resistenza di isolamento (valore minimo $\geq 1\text{ M}\Omega$ a 500 Vcc).

3. *Differenziali*: Prova di scatto degli interruttori differenziali (tempo e corrente d'intervento) e prova funzionale tasto “Test”.

L'esito di tali prove dovrà essere riportato nel verbale di verifica allegato alla Dichiarazione di Conformità o ne va dichiarata la conformità.

3.9.5 Caratteristiche elettriche

Tensione nominale:	230 V
Numero di fasi:	F+N
Frequenza nominale:	50 Hz
Isolamento:	in aria
Ventilazione:	naturale

4 Soluzione progettuale adottata

4.1 Premessa

Si precisa che l'infrastruttura di ricarica dovrà essere installata presso il box condominiale di proprietà di Mario Rossi, in Via Roma 1, 20100 Milano che risulta essere un luogo soggetto ai controlli dei VV.F. (come esplicitato nel regolamento D.P.R. n.151 in linea con i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).

Essendo un luogo che necessita una disciplina riguardante l'adeguamento degli impianti alla prevenzione incendi, oltre alle usuali normative utilizzate per il dimensionamento dell'impianto, è necessario prendere in attenta considerazione le seguenti normative:

- **CEI 64-8 parte 7:** ambienti ed applicazioni particolari (sezione 751 ambienti a maggior rischio in caso di incendio);
- **CEI 64-8 V9, sezione 772:** alimentazione dei veicoli elettrici;
- **Circolare n.2/2018 del ministero dell'intero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco**, del soccorso pubblico e della difesa civile, "linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici".

La progettazione degli impianti oggetto del seguente intervento e la scelta dei componenti adottati è stata fatta secondo i criteri generali della progettazione e, essendo un impianto elettrico in bassa tensione (b.t.), tramite le prescrizioni della norma CEI 64-8.

L'impianto elettrico seguente è soggetto a progettazione obbligatoria ai sensi del D.M. 37/2008. In allegato è riportato lo schema unifilare del quadro elettrico per la ricarica dei veicoli elettrici.

4.1.1 Aggravio del rischio incendio

Si riporta di seguito un **passaggio sostanziale** estratto dalla circolare n.2/2018, sopra citata.

Qualora l'installazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in un'attività soggetta al controllo dei VV.F., essa comporta una modifica da considerare secondo le fattispecie di seguito indicate:

- L'installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle linee guida allegate [...] E realizzate secondo la regola dell'arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio [...].
- L'installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, sono considerate, invece modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio [...]

Si riportano per completezza i requisiti richiesti con la circolare n. 2/2018.

La stazione di ricarica deve avere le seguenti caratteristiche:

- Essere dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell'intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;
- Utilizzare un modo di carica Modo 3 o Modo 4 [...]
- Essere dotata di estintori portatili idonei all'uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione, in aggiunta a quelli già previsti, in ragione di uno ogni 5 punti di connessione o frazione, collocati in posizione segnalata, sicura e facilmente accessibile.

Per maggiori dettagli si rimanda alla pratica di prevenzione incendi redatta da altro professionista L'area in cui è ubicata la stazione di ricarica ed i suoi accessori deve essere segnalata con idonea cartellonistica. La suddetta cartellonistica deve essere collocata in posizione facilmente visibile anche da terzi e deve riportare la seguente dicitura (o simile):

STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI



Figura 1: Segnalazione stazione di ricarica per veicoli elettrici

4.2 Descrizione del progetto elettrico

L'impianto elettrico verrà realizzato in linea a quanto descritto nello schema unifilare allegato.

Installazione di wallbox per ricarica veicolo elettrico in box condominiale.

Questo interruttore deve essere sganciato **da una bobina di minima tensione** che prende alimentazione a valle di 230 V AC soggetta a sgancio, tale cavo dovrà essere protetto da un fusibile o un interruttore di piccola taglia a discrezione dell'installatore. Tale sistema permette che il pulsante di sgancio condominiale possa interrompere l'alimentazione della stazione di ricarica in totale sicurezza, conformemente alle indicazioni dei vigili del fuoco. Se non ci dovesse essere un pulsante di sgancio esistente bisognerà farne uno nuovo

e dedicato alla wallbox con un sistema di bobine di minima tensione in modo da renderlo utilizzabile anche per i futuri condomini.

Sebbene l'impianto elettrico esistente e condominiale non rientri nell'ambito del presente intervento, è fondamentale che lo stesso venga mantenuto in efficienza tramite un'adeguata attività di manutenzione programmata e mediante verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza, in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. 37/08 e alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

Le specifiche tecniche e i dettagli relativi alle apparecchiature utilizzate sono delineati nello schema unifilare allegato.

4.2.1 Dati di progetto

Luogo di installazione:	box condominiale
Classificazione luogo:	Ai sensi del D.P.R. 151/2011, livelli di pericolosità nelle autorimesse
Sistema di distribuzione:	TT
Tensione di alimentazione:	230 V
Potenza massima di una singola Wallbox:	7,4 kW
Fattore di potenza linea Wallbox:	0,99
Temperatura ambiente:	30 °C
Temperatura del terreno:	20 °C

Per maggiori dettagli sui dati di progetto, in merito all'adeguamento antincendio, vedere la pratica di prevenzione incendi redatta da altro professionista.

4.2.2 Correnti di cortocircuito presunte nei punti di consegna

Corrente di cortocircuito dell'ente fornitore (come indicato da progetto esistente)	6 kA
Corrente di cortocircuito su Quadro Wallbox	(vedere schema unifilare)

4.2.3 Condutture elettriche

Le condutture (linee) elettriche avranno le seguenti caratteristiche:

Lunghezza massima totale:	(vedere schema unifilare)
Caduta di tensione massima (cdt):	4%
Sezione linee da contatore a quadro Wallbox:	(vedere schema unifilare)
Sezione linee da quadro Wallbox a presa:	(vedere schema unifilare)

4.2.4 Carichi a valle

Le caratteristiche di ciascuna presa, alimentate da ciascun quadro Wallbox, sono le seguenti:

Alimentazione: F+N+PE
Potenza attiva assorbita: 7,4 kW
Fattore di potenza: 0,99

4.2.5 Collegamenti equipotenziali

Il conduttore di protezione del nuovo impianto elettrico dovrà essere derivato dall'impianto di dispersione esistente, non oggetto della presente pratica di progetto, in modo tale da garantire l'interconnessione del sistema di ricarica, tramite linea in cavo di colore giallo/verde di sezione pari al conduttore di fase.

5 Ulteriori indicazioni

Di seguito vengono elencate ulteriori indicazioni necessarie per garantire un livello di progettazione e un grado di sicurezza ottimali:

1. Si raccomanda l'installazione della parte inferiore delle prese ad un'altezza compresa tra 0,5 e 1,15 m da terra;
2. Si raccomanda di non creare depositi di materiali infiammabili e combustibili nel medesimo locale della stazione di ricarica;
3. Al fine di prevenire effetti termici pericolosi, l'isolamento del cavo di alimentazione per la ricarica deve essere di tipo resistente all'usura;
4. Il cavo di alimentazione deve essere verificato (esame visivo) prima di ciascun utilizzo;
5. Qualora il cavo di alimentazione fosse dotato di schermatura metallica, la stessa sarà messa a terra;
6. Il veicolo elettrico deve essere omologato secondo la normativa vigente, mantenuto in efficienza e sottoposto alle revisioni di legge.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere consegnata la documentazione richiesta dal Decreto Ministeriale 22/01/2008 n°37, la Dichiarazione di Conformità (DiCo), integrata con gli allegati obbligatori ed il manuale di manutenzione dell'impianto elettrico (D.Lgs. 81/08)

I quadri elettrici saranno sottoposti alle presenti prove di collaudo:

- Controllo visivo delle apparecchiature e relativo cablaggio;
- Verifica della rispondenza agli schemi circuitali e ai dati tecnici;
- Verifica della presenza della targa di identificazione;
- Verifica di funzionamento;
- Verifica dell'efficienza del circuito di protezione;
- Prova di isolamento dei circuiti principali (di potenza).

Gli impianti saranno sottoposti alle seguenti prove e verifiche, come quanto esplicitato dalla norma CEI 64-8/6:

- Esame a vista che accerti l'integrità dell'impianto e che i componenti siano conformi alle prescrizioni di sicurezza, scelti in modo corretto ed installati secondo normativa, in modo da non compromettere il grado di sicurezza;

- Prova di continuità dei conduttori di protezione, compresi anche quelli di eventuali collegamenti equipotenziali principale e supplementare;
- Misura della resistenza dell'isolamento dell'impianto;
- Verifica dell'efficienza degli interruttori differenziali tramite prova di intervento effettuata con apparecchiatura idonea.

Di ciascuna prova dovrà essere fornito report con i risultati ottenuti.

Tutti i materiali dovranno avere caratteristiche atossiche, essere inodori, non igroscopici e privi di amianto e/o qualsiasi altro componente inquinante e non ammesso dalla vigente legislazione. Al termine dei lavori dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- Certificazione relativa ai test di resistenza al fuoco rilasciato da laboratorio autorizzato secondo DM 16/02/2007;
- Bolla (o documento di trasporto) di consegna del materiale;
- Dichiarazione di conformità del produttore nella quale si certifica che il materiale fornito alla ditta installatrice è conforme alle caratteristiche descritte negli elaborati del certificato di prova;
- Dichiarazione di corretta messa in opera fornita dalla ditta installatrice.

5.1 Linee guida condivise

Le presenti linee guida sono state predisposte al fine di fornire un insieme di indicazioni tecniche e organizzative da seguire scrupolosamente per garantire la sicurezza dell'impianto elettrico in oggetto. Esse rappresentano un riferimento fondamentale per assicurare la conformità alle normative vigenti e per prevenire situazioni di rischio, salvaguardando l'incolumità delle persone e l'integrità delle apparecchiature coinvolte.

5.1.1 Sicurezza delle installazioni e dei relativi dispositivi di protezione

Le installazioni e i relativi dispositivi di protezione saranno realizzati a regola d'arte seguendo le norme CEI vigenti al momento della realizzazione dell'impianto stesso.

5.1.2 Protezioni elettriche

Gli impianti elettrici essenziali per l'alimentazione dei punti di ricarica saranno realizzati secondo la regola dell'arte. Essi saranno dotati di dispositivi di protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito che consentano un'apertura automatica del circuito di alimentazione.

5.1.3 Esercizio e manutenzione

L'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici saranno effettuati secondo quando indicato dalla normativa tecnica applicabile, nei manuali d'uso e manutenzione forniti dai costruttori e dei relativi dispositivi di protezione, ovvero secondo quanto previsto nel piano dei controlli e delle manutenzioni degli impianti.

Le operazioni di controllo periodico e gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici saranno svolti da personale specializzato al fine di garantire il corretto e sicuro funzionamento.

Le operazioni di controllo periodico e gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici saranno documentati ed eventualmente messi a disposizione, su richiesta, al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

5.1.4 Messa in sicurezza

In caso di incendio, al fine di consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza, sarà effettuato il sezionamento di emergenza, in accordo alla normativa tecnica applicabile.

Il punto di ricarica sarà dotato di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, costituito da una bobina a minima tensione alimentata a valle dell'interruttore dell'autorimessa soggetta a sgancio, posizionato in una zona segnalata e facilmente accessibile anche agli operatori di soccorso, che sarà implementato nel circuito di sgancio dell'impianto elettrico dell'autorimessa condominiale esistente.

Il suddetto dispositivo di comando di sgancio di emergenza deve necessariamente garantire in completa sicurezza il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora tale condizione non fosse rispettata, sarà obbligatorio provvedere all'adeguamento dell'impianto elettrico in questione; fino al completamento dei suddetti interventi, è vietato utilizzare i punti di ricarica per le autovetture elettriche, declinando sin d'ora ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio o non autorizzato degli stessi.

5.1.5 Segnaletica di sicurezza

L'area in cui sono ubicati gli impianti di ricarica sarà segnalata con apposita cartellonistica conforme alla normativa vigente ed alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

5.1.6 Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Al fine di ridurre l'insorgere di incendi e la loro propagazione, saranno adottate una serie di misure preventive e protettive:

- Gli impianti elettrici saranno realizzati a regola d'arte, con materiali autoestinguenti e non propaganti la fiamma;
- Sarà eseguita la messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- Saranno adottati dispositivi di sicurezza quali estintori, in modo tale da garantire lo spegnimento di un incendio che potrebbe essere causato dalle batterie delle autovetture (solitamente con tecnologia a Litio, resta da verificare il tipo di alimentazione delle autovetture che verranno considerate nell'autorimessa oggetto del presente intervento);
- Sarà garantito il rispetto dell'ordine e della pulizia ove sarà collocato il punto di ricarica e nei vari locali tecnologici;
- Saranno garantiti controlli sulle misure di sicurezza;
- Sarà garantita un'adeguata informazione e formazione del personale addetto alla manutenzione.

Inoltre, per prevenire gli incendi:

- Non sarà previsto il deposito e l'utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
- Non sarà previsto l'utilizzo di fonti di calore;
- Non sarà previsto l'utilizzo di fiamme libere ed in tutta l'area sarà vietato fumare.

6 Allegati

Completano il presente progetto i seguenti elaborati:

- Schema unifilare Wallbox – Rev.0;